LPP
JACQUES RAYNAUD

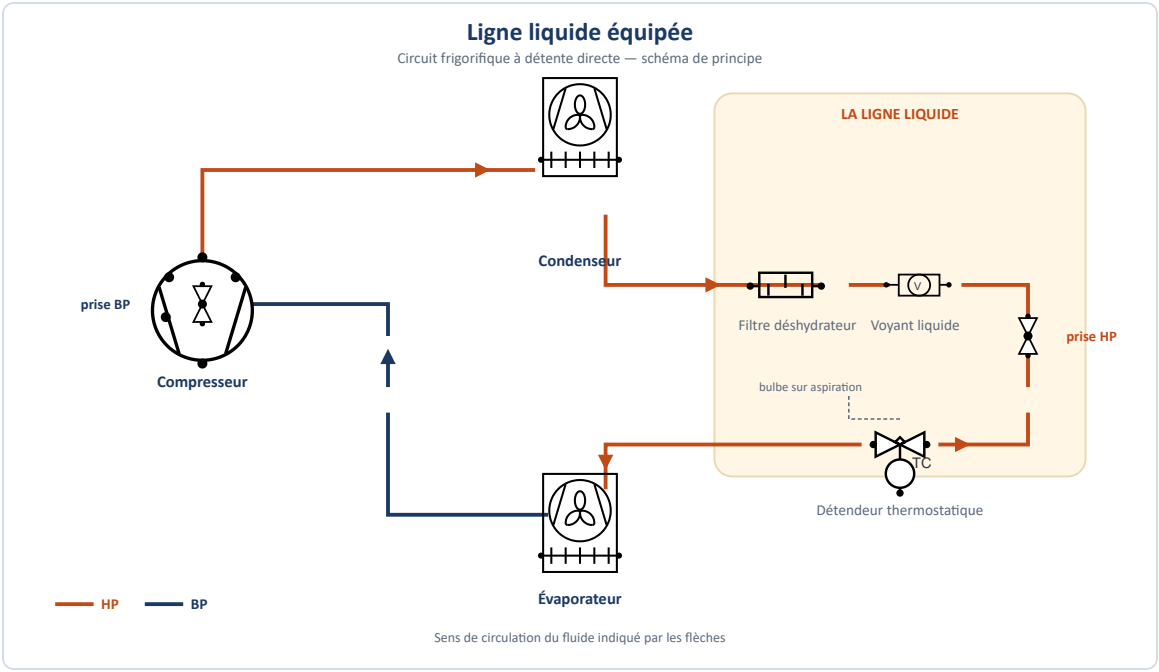
JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

NIVEAU	THÈME / DOMAINE	SÉANCE N° 1/3	SÉQUENCE
CAP IFCA 2A	Braser, raccorder les organes, poser les manomètres	**Brasage et raccordement de la ligne liquide**	**S11** · sem. 4, 22-26/09/2026
NOM _____	PRÉNOM _____	DATE _____	POSITIONNEMENT 0 1 2 3 4

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Votre entreprise poursuit le **chantier de remise en état** de l'atelier. **Ordre d'intervention n° OI-2026-S11-01** : la **ligne liquide** a été **façonnée** la semaine dernière (S10). Le client demande aujourd'hui de la **braser, de monter le filtre déshydrateur et le voyant liquide, et de poser les prises de pression**. Vous travaillez seul ou en binôme selon le poste, sous la **démonstration imposée** du professeur avant toute pratique : le brasage est un geste à risque, il se démontre, il ne se découvre pas seul.



Ligne liquide équipée — schéma réduit pour le repérage. Le schéma complet, coté, figure en **annexe pleine page A3 paysage** en fin de document : c'est celui-ci qu'il faut garder sous les yeux pendant le brasage.

TÂCHES	SAVOIRS	SAVOIR-ÊTRE	COMPÉTENCES (≤ 4)
T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques **T11** Contrôler les circuits hors fonctionnement	**S2.1** Outils, normes et représentation *prérequis* **S5.5** Réseaux fluidiques et mécanique des fluides *prérequis* **S5.1** Systèmes thermodynamiques à détente directe *augmenté* **S6.1** Santé et sécurité au travail *augmenté* **S6.2** Principaux risques et moyens de prévention *nouveau*	Sécurité sans rappel (permis de feu respecté) · rigueur du geste · honnêteté de l'auto-contrôle qualité	Confortement→Évaluation **C3.4** Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits Découverte **C4.7** Raccorder les équipements de charge, de mesure et de contrôle

Objectifs — je serai capable de…

- **nommer** les organes de la ligne liquide à monter aujourd'hui (filtre déshydrateur, voyant liquide) et **montrer** leur sens de montage ;
- **préparer** un poste de brasage sous permis de feu, avec les EPI complets et le matériel d'urgence localisé ;
- **réaliser** une brasure cuivre-cuivre sous balayage d'azote, en respectant la procédure démontrée par le professeur ;
- **monter** le filtre déshydrateur et le voyant liquide dans le bon sens, et **poser** les prises de pression BP et HP ;
- **appliquer** la fiche d'auto-contrôle qualité de la brasure réalisée, sans complaisance.

Prérequis — je sais déjà…

- **lire un schéma** de circuit frigorifique et repérer ses organes (S2.1, vu en séance de schéma) ;
- **nommer les organes** d'un réseau fluidique (canalisations, raccords) (S5.5) ;
- ma **ligne liquide façonnée** en S10 (cintrages, chapeau de gendarme réalisés) ;
- porter les **EPI de l'atelier** sans qu'on me le rappelle.

*Si vous ne cochez pas tous ces prérequis, prévenez le professeur avant de commencer : un rappel court est possible pendant l'exercice au fil de l'eau, mais **jamais pendant la démonstration de sécurité du brasage**.*

Matériel

1. Ligne liquide façonnée en séance S10 (× 1 par poste)
2. Chalumeau oxyacétylénique complet (bouteilles oxygène + acétylène, détendeurs, chalumeau, flexibles) (× 1 par poste, sous surveillance professeur)
3. Bouteille d'azote + détendeur basse pression + tuyau de balayage (× 1 par poste)
4. Baguettes de brasure argent ou cuivre-phosphore selon consigne du professeur **(consommable)**
5. Flux décapant (si baguette sans phosphore) **(consommable)**
6. Toile abrasive ou tampon à récurer pour la préparation des surfaces **(consommable)**
7. Filtre déshydrateur neuf, bouchons d'origine en place jusqu'au montage (× 1 par poste)
8. Voyant liquide neuf (× 1 par poste)

9. 2 prises de pression (Schrader BP + HP) (× 1 jeu par poste)
10. Coupe-tube et ébavureur (rappel du façonnage S10, si retouche nécessaire)
11. Lunettes de protection teintées brasage (× 1 par élève, obligatoires)
12. Gants cuir anti-chaleur (× 1 paire par élève)
13. Tablier ignifugé (× 1 par élève)
14. Briquet/allume-gaz à long manche (jamais d'allumettes)
15. Fiche de sécurité à cocher + fiche d'auto-contrôle qualité (ce document) + crayon

Sécurité — permis de feu et brasage (centrale ce jour)

🔥 **Permis de feu obligatoire** — aucun poste de brasage ne s'allume sans **permis de feu signé par le professeur**. Le permis vérifie : zone dégagée de matières inflammables sur 10 m, extincteur et point d'eau localisés et accessibles, personne à proximité informée. **Sans permis de feu visé, pas de flamme.**

RISQUE	PARADE
Brûlure par flamme du chalumeau ou par le cuivre chauffé	**Gants cuir** obligatoires, **tablier ignifugé**, ne jamais toucher un tube ou une baguette venant d'être brasés. Laisser refroidir avant manipulation.
Éblouissement / projection lors du brasage	**Lunettes teintées brasage obligatoires**, en permanence pendant la flamme allumée. **Jamais de brasage sans lunettes.**
Incendie (flamme près d'une matière inflammable)	Zone de travail dégagée, vérifiée par le permis de feu. **Jamais de flamme près d'un chiffon, d'un carton ou d'un produit inflammable.**
Explosion ou fuite de gaz (oxygène, acétylène)	Bouteilles arrimées verticalement, détendeurs contrôlés avant chaque poste. **Jamais d'oxygène seul ni d'air comprimé pour tester une épreuve.** Fermer les bouteilles en fin de poste.
Oxydation interne du circuit pendant le brasage	**Balayage d'azote obligatoire** pendant toute la durée du brasage : un léger débit d'azote traverse le circuit pour chasser l'air et empêcher la calamine (oxyde noir) de se former à l'intérieur des tubes.
Poste abandonné flamme allumée	**Ne jamais quitter un poste de brasage flamme allumée**, même quelques secondes. Éteindre le chalumeau avant de s'éloigner.

Avant d'allumer un chalumeau, complétez la **fiche de sécurité à cocher** ci-dessous (permis de feu, EPI portés, zone vérifiée) et faites-la viser par le professeur.

Fiche de sécurité à cocher — document CAP, F. Henninot.

FICHE DE SECURITE

NOM :	DATE :	ACTIVITE N° :
PRENOM :	Visa élève :	Visa enseignant:
CLASSE :		

TACHES

- ☐ SOUDURE
- ☐ MEULAGE
- ☐ DECOUPE
- ☐ FACONNAGE
- ☐ TRAVAUX ELECTRIQUES
- ☐ PERCAGE

RISQUES

- ☐ ECRASEMENT
- ☐ COUPURES
- ☐ PROJECTIONS
- ☐ BRULURES
- ☐ CHUTE D'OBJETS
- ☐ CHUTE DE PLAIN PIED
- ☐ CHUTE DE HAUTEUR
- ☐ RISQUES CHIMIQUES
- ☐ BRUIT
- ☐ ELECTRISATION
- ☐ GLISSADE
- ☐ INCENDIE/EXPLOSION

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS

- ☐ TENUE DE TRAVAIL
- ☐ CHAUSSURES DE SECURITE
- ☐ LUNETTES DE PROTECTION
- ☐ MASQUE DE SOUDURE
- ☐ GANTS DE TRAVAIL
- ☐ CASQUE ANTI-BRUIT
- ☐ PROTECTION RESPIRATOIRE
- ☐ V.A.T

Observations et mesures de protection collective :

🚨 **En cas d'incident** — couper l'arrivée de gaz aux bouteilles (fermeture immédiate), utiliser l'**extincteur localisé** en début de séance si un début d'incendie apparaît, alerter immédiatement le professeur. En cas de brûlure, refroidir sous le **point d'eau localisé** pendant plusieurs minutes puis prévenir le professeur. Ne jamais déplacer un élève blessé sans certitude sur son état.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

OBSERVER — la démonstration du professeur

Le brasage est un geste à risque : il ne se découvre pas seul, il se **démontre**. Le professeur réalise devant vous une brasure complète, du montage de l'azote à l'extinction du chalumeau. **Observez sans toucher**, avant de répondre.

Observation 1 — Avant d'allumer le chalumeau, quels documents ou vérifications le professeur a-t-il montrés (permis, zone, extincteur) ?

Observation 2 — À quel moment le professeur ouvre-t-il le robinet d'azote : avant, pendant, ou après avoir allumé le chalumeau ?

Observation 3 — Observez la couleur de la flamme et celle du cuivre chauffé au moment où le professeur approche la baguette de brasure. Que remarquez-vous ?

Le **brasage** assemble deux tubes de cuivre par fusion d'un métal d'apport (la **baguette de brasure**), sans faire fondre le cuivre lui-même. Le **balayage d'azote** consiste à faire circuler un léger débit d'azote **à l'intérieur du tube** pendant tout le brasage : il chasse l'oxygène de l'air et empêche la formation de **calamine** (un oxyde noir qui se détache plus tard et bouche filtres et détendeurs). L'azote doit couler **avant** d'allumer le chalumeau et **pendant toute la durée** du chauffage, jamais après coup.

Question — Pourquoi brase-t-on sous azote alors que la brasure fonctionnerait quand même sans lui ?

Montage du balayage d'azote

Voici le schéma de principe du montage : bouteille d'azote, détendeur basse pression réglé à quelques centaines de millibars, tuyau souple raccordé à une extrémité ouverte du circuit. L'azote traverse le circuit et ressort par l'autre extrémité, encore ouverte, pendant tout le brasage.

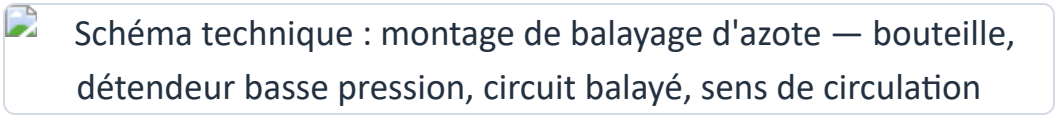


Schéma technique : montage de balayage d'azote — bouteille, détendeur basse pression, circuit balayé, sens de circulation

Montage de balayage d'azote — bouteille + détendeur BP + circuit balayé. Le débit reste faible : juste de quoi sentir un léger souffle en sortie, jamais un jet.

Question — Que se passerait-il si le détendeur d'azote était réglé trop haut, avec un débit très fort ?

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Préparation du poste (avant toute flamme)

PRÉPARATION — 30 min

☐ 1. Vérifier que le **permis de feu** est signé par le professeur pour votre poste

☐ 2. Dégager la zone de travail de toute matière inflammable sur au moins 1 m

☐ 3. Vérifier la localisation de **l'extincteur** et du **point d'eau** les plus proches

☐ 4. Revêtir tablier, gants cuir, lunettes teintées **avant** de toucher au chalumeau

☐ 5. Vérifier l'arrimage vertical des bouteilles (oxygène, acétylène, azote)

☐ 6. Contrôler l'état des flexibles et des détendeurs (pas de fissure, pas de fuite)

☐ 7. Préparer les surfaces à braser : nettoyer les tubes à la toile abrasive jusqu'au cuivre brillant

☐ 8. Emboîter les tubes selon la cote d'emboîture indiquée par le professeur

Réalisation — étape 1 : brasage de la ligne liquide

ÉTAPE 1 — 1 h 30

Réalisez le brasage de votre ligne liquide façonnée, **sous surveillance directe du professeur**, en suivant exactement la procédure démontrée.

☐ 1. Raccorder le tuyau d'azote à une extrémité ouverte du circuit

☐ 2. Ouvrir le détendeur d'azote à faible débit (léger souffle en sortie, pas de jet)

☐ 3. Mettre les EPI complets (lunettes teintées, gants cuir, tablier)

☐ 4. Allumer le chalumeau selon la procédure démontrée (acétylène puis oxygène, réglage de flamme)

☐ 5. Chauffer le tube en le tournant autour du raccord, jusqu'à obtenir la couleur du cuivre proche du rouge cerise sombre (jamais de surchauffe)

☐ 6. Approcher la baguette de brasure au point le plus chaud : elle doit fondre au contact du cuivre, sans flamme directe dessus

☐ 7. Faire pénétrer la brasure sur tout le pourtour du raccord, par capillarité

☐ 8. Éteindre le chalumeau dès la brasure terminée — **jamais de poste abandonné flamme allumée**

☐ 9. Laisser l'azote circuler encore quelques instants après extinction, puis fermer le détendeur

☐ 10. Laisser refroidir sans toucher le raccord à main nue

Tableau de relevé — brasage

RACCORD BRASÉ	TYPE DE BAGUETTE UTILISÉE	BALAYAGE AZOTE RÉALISÉ ?	ASPECT VISUEL APRÈS REFROIDISSEMENT
Raccord n° 1		☐ Oui ☐ Non	
Raccord n° 2		☐ Oui ☐ Non	
Raccord n° 3		☐ Oui ☐ Non	

Le type et le nombre de baguettes dépendent du diamètre des tubes et de la consigne du professeur (selon la brasure fournie, à faire valider).

Question — Pourquoi laisse-t-on l'azote circuler encore quelques instants après avoir éteint le chalumeau ?

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Réalisation — étape 2 : montage des organes et des prises de pression

ÉTAPE 2 — 1 h 30

Montez le **filtre déshydrateur**, le **voyant liquide** et les **prises de pression** sur votre ligne liquide brasée. **Vérifiez le sens de montage avant chaque brasure** : un organe monté à l'envers ne protège plus le circuit.

☐ 1. Repérer le **sens de circulation du fluide** indiqué par la flèche gravée sur le corps du filtre déshydrateur

☐ 2. Positionner le filtre déshydrateur, flèche orientée dans le sens de l'écoulement (du condenseur vers le détendeur)

☐ 3. Retirer les bouchons d'origine du filtre juste avant le brasage, pas avant (éviter l'humidité de l'air)

☐ 4. Braser le filtre déshydrateur en respectant la même procédure sous azote qu'à l'étape 1

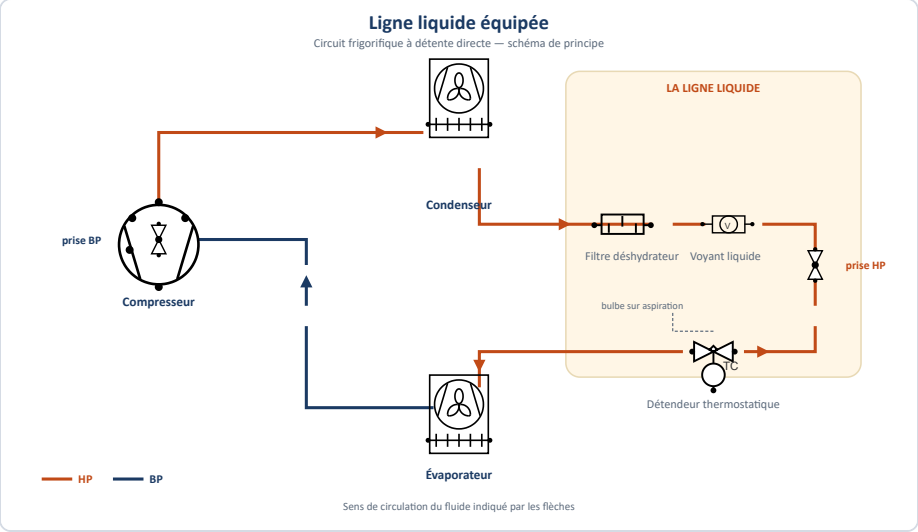
☐ 5. Positionner le voyant liquide juste après le filtre, dans le sens indiqué par le fabricant

☐ 6. Braser le voyant liquide sous azote (attention à la chaleur : certains voyants ont un hublot fragile, protéger si besoin)

☐ 7. Poser la prise de pression BP (bleu) à l'emplacement indiqué sur le schéma

☐ 8. Poser la prise de pression HP (rouge) à l'emplacement indiqué sur le schéma

☐ 9. Vérifier que chaque prise de pression est bien orientée et accessible pour le futur raccordement d'un manomètre



Repère du sens de montage — la flèche du filtre déshydrateur doit toujours pointer vers le détendeur. Schéma complet en annexe.

Tableau de contrôle — montage des organes

ORGANE	SENS DE MONTAGE VÉRIFIÉ ?	BRASURE RÉALISÉE ?	CONFORME ?
Filtre déshydrateur	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Voyant liquide	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Prise de pression BP	☐ Oui ☐ Non	—	☐ Oui ☐ Non
Prise de pression HP	☐ Oui ☐ Non	—	☐ Oui ☐ Non

Question — Que risque-t-on si le filtre déshydrateur est monté à l'envers, flèche vers le condenseur ?

Fiche d'auto-contrôle qualité de la brasure

Avant de faire valider votre travail par le professeur, contrôlez **vous-même et honnêtement** chacune de vos brasures selon les 3 critères ci-dessous.

CRITÈRE OBSERVABLE	RACCORD N° 1	RACCORD N° 2	RACCORD N° 3	FILTRE / VOYANT
Pas de coulure de brasure qui dégouline sur le tube	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Pénétration complète : le métal d'apport fait le tour du raccord, pas de trou visible	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Propreté : pas de résidu de flux ou de suie noire autour du raccord	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non

Si une case est cochée « Non », signalez-le vous-même au professeur avant le contrôle final : l'honnêteté de l'auto-contrôle fait partie de l'évaluation du savoir-être.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Contrôles

Avant le rangement, contrôlez l'ensemble de la ligne liquide équipée.

- ☐ 1. Contrôle visuel de **toutes les brasures** réalisées aujourd'hui (aucune coulure, aucun trou)
- ☐ 2. Contrôle du **sens des organes** : filtre déshydrateur et voyant liquide dans le bon sens
- ☐ 3. Contrôle de la **position des prises de pression** BP et HP conforme au schéma
- ☐ 4. Vérifier qu'aucun bouchon d'origine n'a été oublié en place sur le filtre
- ☐ 5. Vérifier qu'aucune fuite de gaz n'est perceptible aux bouteilles (contrôle visuel et olfactif)

Le contrôle d'étanchéité par test sous pression (azote + détection de fuite) est réalisé en séance 2 : aujourd'hui, seul le contrôle visuel du montage est demandé.

Question — Pourquoi le contrôle d'étanchéité complet n'est-il pas fait aujourd'hui, juste après le brasage ?

Rangement et remise en état

- ☐ 1. Fermer les bouteilles d'oxygène, d'acétylène et d'azote (robinet fermé, pas seulement le détendeur)
- ☐ 2. Purger les flexibles selon la procédure démontrée par le professeur
- ☐ 3. Ranger le chalumeau et les flexibles enroulés sans coude serré
- ☐ 4. Jeter les chutes de baguette et les déchets de toile abrasive dans le bac approprié
- ☐ 5. Ranger la ligne liquide équipée à l'emplacement indiqué, étiquetée avec votre nom de poste
- ☐ 6. Vérifier que la zone de travail est dégagée et propre pour le poste suivant
- ☐ 7. Retirer les EPI en dernier, une fois le poste totalement sécurisé

Jalons franchis aujourd'hui

☐ Permis de feu respecté toute la séance, aucun poste abandonné flamme allumée

☐ Ligne liquide brasée sous azote, toutes brasures auto-contrôlées
☐ Filtre déshydrateur et voyant liquide montés dans le bon sens
☐ Prises de pression BP et HP posées et conformes au schéma
☐ Poste rangé, bouteilles fermées, zone propre

Visa professeur : _____ Heure : _____

Grille d'évaluation

Échelle FrigorX : 0 Non évalué · 1 Non acquis · 2 En cours d'acquisition · 3 Acquis · 4 Parfaitement maîtrisé.

COMPÉTENCE / SAVOIR-ÊTRE	ANCRAGE	0 NON ÉVALUÉ	1 NON ACQUIS	2 EN COURS D'ACQUISITION	3 ACQUIS	4 PARFAITEMENT MAÎTRISÉ
C3.4 Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits	sur T10 · S6.2	Compétence non observée ce jour.	Brasure non étanche visuellement (trou, coulure importante), ou permis de feu non respecté.	Brasure correcte avec une remarque du professeur (propreté ou pénétration à revoir), corrigée après reprise.	Brasures conformes aux 3 critères d'auto-contrôle, réalisées seul sous azote, permis de feu respecté sans rappel.	Comme « Acquis », et l'élève explique à un pair pourquoi le balayage d'azote est indispensable.
C4.7 Raccorder les équipements de charge, de mesure et de contrôle	sur T13 · S5.5	Compétence non observée ce jour.	Prise de pression absente, mal positionnée, ou sens de l'organe non vérifié avant brasage.	Prises de pression posées avec aide du professeur pour le repérage de l'emplacement.	Filtre déshydrateur, voyant liquide et prises de pression posés seul, sens vérifié avant brasage, conformes au schéma.	Comme « Acquis », et l'élève anticipe l'accessibilité des prises de pression pour le futur raccordement des manomètres.
Savoir-être — sécurité, rigueur, honnêteté de l'auto-contrôle	observation continue	Non observé ce jour.	EPI incomplets à un moment, poste abandonné flamme allumée, ou auto-contrôle non honnête (défaut caché).	Sécurité globalement respectée, quelques rappels nécessaires sur le port des EPI.	Permis de feu et EPI respectés sans rappel, gestes rigoureux, défauts signalés spontanément au professeur.	Comme « Acquis », et l'élève veille spontanément à la sécurité d'un autre poste de brasage.

Mon auto-positionnement (avant correction professeur) :

C3.4 : 0 1 2 3 4 C4.7 : 0 1 2 3 4

Documents à remettre

1. Ce document complété (préparation, brasage, montage des organes, auto-contrôle, questions répondues)
2. Fiche de sécurité à cocher visée par le professeur

3. Bon de commande hebdomadaire (matériel manquant, quantités)

D'après : Activité n°7 Cintrages + brasures (F. Henninot) ; Activité n°34 Cintrage 90°, emboiture et brasure prof ; Activité n°10 Ligne liquide avec prise de pression ; Activité n°4 Collecteur d'aspiration ; F gaz et recherche de fuite (support sécurité).

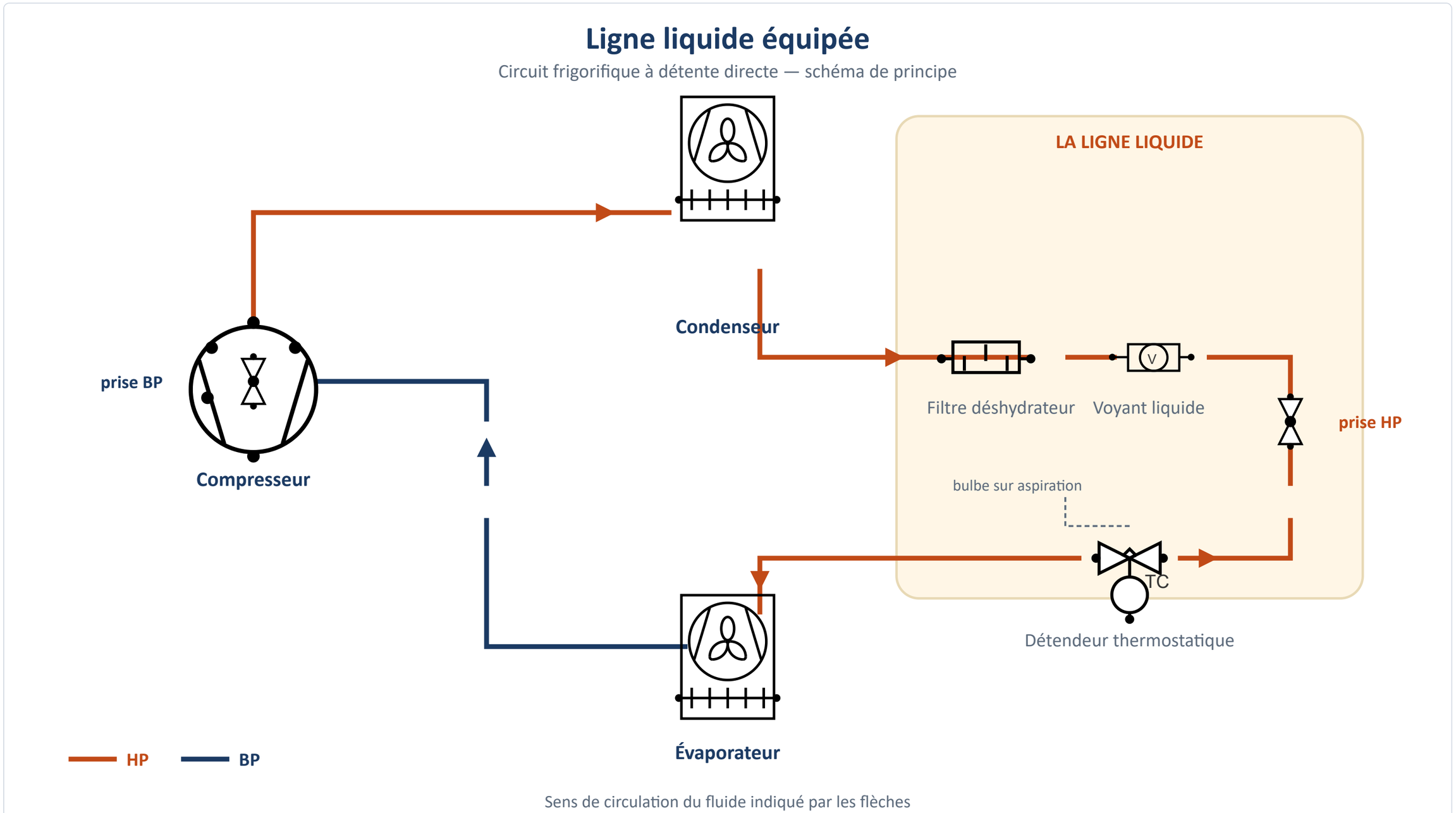
---

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Annexe — document de travail

Ligne liquide équipée complète — schéma de travail coté

*⚠ À imprimer en **A3 PAYSAGE** (une feuille par poste) : c'est le document à garder sous les yeux pendant tout le brasage et le montage des organes. La version réduite des feuilles 1 et 4 sert au repérage, celle-ci sert au travail.*



Ligne liquide complète : compresseur → condenseur → **filtre déshydrateur** → **voyant liquide** → détendeur → évaporateur, avec les **prises de pression BP (bleu) et HP (rouge)** repérées. Sens de circulation indiqué par les flèches.

Repères à vérifier sur votre montage réel : sens de la flèche du filtre déshydrateur, position du voyant liquide juste après le filtre, accessibilité des deux prises de pression pour le raccordement des manomètres en séance 2.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise